

PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

BẢN MÔ TẢ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Mã học phần: **0221374**

Tên học phần (tiếng Việt): **Đồ án**

Tên học phần (tiếng Anh): **Project**

1. Chuẩn đầu ra của học phần

Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) và ma trận đóng góp của CLO để đạt PLO/PI

a) Mô tả chuẩn đầu ra của học phần (CLO)

Ký hiệu	CDR của học phần (CLOs) Hoàn thành học phần này, sinh viên có năng lực
Kiến thức	
CLO1	Thiết kế giải pháp phần mềm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của bài toán trong đề án công nghệ thông tin.
Kỹ năng	
CLO2	Thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng yêu cầu và tiến độ trong quá trình phối hợp thực hiện đề án công nghệ thông tin.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm	
CLO3	Thực hiện trách nhiệm chuyên môn cá nhân thông qua việc đề xuất các giải pháp cải tiến trong quá trình triển khai đề án công nghệ thông tin.
CLO4	Lập kế hoạch học tập nhằm phát triển năng lực cá nhân phù hợp với yêu cầu của đề tài và xu hướng phát triển công nghệ trong quá trình thực hiện đề án.

b) Ma trận đóng góp của CLO để đạt PLO/PI

PLO, CLO	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4		PLO5		PLO6		PLO7		PLO8		PLO9		PLO10	
	PI 1.1	PI 1.2	PI 2.1	PI 2.2	PI 3.1	PI 3.2	PI 3.3	PI 4.1	PI 4.2	PI 5.1	PI 5.2	PI 6.1	PI 6.2	PI 7.1	PI 7.2	PI 8.1	PI 8.2	PI 9.1	PI 9.2	PI 10.1	PI 10.2
CLO1					R, A																
CLO2												M									
CLO3																		M, A			
CLO4																				M, A	
Mức HP đóng góp cho PI					R, A							M						M, A	M, A		

2. Đánh giá và cho điểm

2.1. Thang điểm

Đánh giá theo thang điểm 10. Làm tròn đến 1 chữ số thập phân. Khoảng cách thang điểm nhỏ nhất là 0,1 điểm.

2.2. Rubric đánh giá (xem phụ lục. Áp dụng đối với các học phần cần thiết kể rubric)

2.3. Kế hoạch và phương pháp đánh giá và trọng số điểm thành phần

Bảng 2.3.1: Kế hoạch và phương pháp đánh giá

Điểm thành phần	Phương pháp đánh giá	Tỷ trọng	Chuẩn đầu ra học phần				Thời điểm đánh giá
			CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	
Quá trình thực hiện đồ án	Khả năng chuyên môn (60%)	30%	x	x			Suốt quá trình thực hiện đồ án
	Trách nhiệm chuyên môn (40%)				x		
Báo cáo đồ án cuối kỳ	Thiết kế và trình bày báo cáo (30%)	70 %	x				Kết thúc học phần
	Sản phẩm phần mềm (30%)			x			
	Giải pháp cải tiến (20%)				x		
	Kế hoạch học tập (20%)					x	

Bảng 2.3.2: Trọng số CLO và xác định CLO để lấy dữ liệu đo mức độ đạt PI/PLO

Thành phần đánh giá	Tỷ trọng thành phần điểm (%)	Hình thức đánh giá	Công cụ đánh giá	CLO	Trọng số CLO trong thành phần đánh giá (%)	Lấy dữ liệu đo lường mức độ đạt PLO/PI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Quá trình thực hiện đồ án	30%	Theo dõi tiến độ thực hiện đồ án.	Rubric	CLO1	30%	Điểm tổng kết của giáo viên hướng dẫn
				CLO2	30%	
				CLO3	40%	
Báo cáo đồ án cuối kỳ	70%	Chấm báo cáo	Rubric	CLO1	30%	
				CLO2	30%	
				CLO3	20%	
				CLO4	20%	

PHỤ LỤC: RUBRIC ĐÁNH GIÁ

Mẫu 1. Mẫu Rubric đánh giá Quá trình thực hiện đồ án (Trọng số 30%)

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ %	Mô tả mức chất lượng								Điểm	
			Đạt									Không đạt
			Điểm A	Điểm B+	Điểm B	Điểm C+	Điểm C	Điểm D+	Điểm D	Điểm F		
			8.5-10	8.0-8.4	7.0-7.9	6.5-6.9	5.5-6.4	5.0-5.4	4.0-4.9	Dưới 4.0		
1. Năng lực Thiết kế giải pháp (Khả năng phân tích bài toán, thiết kế kiến trúc/CSDL)	CLO1	30%	Phân tích bài toán và thiết kế giải pháp phần mềm tối ưu, đáp ứng tốt yêu cầu nghiệp vụ.	Thiết kế tốt, đáp ứng đầy đủ logic nghiệp vụ và yêu cầu cơ bản của bài toán.	Bản thiết kế hợp lý, khả thi, giải quyết được bài toán đặt ra.	Thiết kế tương đối đủ các thành phần, còn vài điểm chưa tối ưu.	Bản thiết kế ở mức cơ bản, đủ để bắt đầu code nhưng thiếu chiều sâu.	Thiết kế sơ sài, module mỏng, thiếu các thành phần quan trọng.	Phân tích chưa đầy đủ, bản thiết kế chưa đáp ứng yêu cầu của bài toán.	Không có khả năng thiết kế, hoàn toàn bế tắc.		
2. Tiến độ và kết quả thực hiện (Đảm bảo khối lượng công việc được giao)	CLO2	30%	Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chất lượng code/sản phẩm cao, thường xuyên vượt tiến độ.	Hoàn thành tốt, đúng hạn các nhiệm vụ được giao; phối hợp hiệu quả với giảng viên hướng dẫn và các bên liên quan.	Đảm bảo task đúng hạn, đáp ứng được các yêu cầu về chức năng.	Hoàn thành nhiệm vụ nhưng đôi khi chậm trễ tiến độ nhẹ.	Chỉ làm khi bị ép tiến độ, hoàn thành task ở mức đối phó, cơ bản.	Bị động, thường xuyên trễ deadline , ít báo cáo tiến độ.	Phụ thuộc nhiều vào sự hướng dẫn của giảng viên, thiếu chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.	Không thực hiện các nhiệm vụ được giao, vi phạm nghiêm trọng tiến độ thực hiện đồ án.		

3. Trách nhiệm và Tinh thần cải tiến <i>(Thái độ, sự chủ động và đề xuất giải pháp mới)</i>	CLO3	40%	Chủ động thực hiện trách nhiệm chuyên môn và đề xuất các giải pháp cải tiến khả thi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.	Có trách nhiệm, đôi khi chủ động đề xuất cách xử lý các vấn đề phát sinh.	Thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ phân công nhưng ít đề xuất cái mới.	Chủ động đề xuất một số giải pháp cải tiến nhưng tính khả thi chưa cao.	Thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng ít chủ động đề xuất giải pháp cải tiến.	Không đóng góp ý tưởng, làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm cá nhân.	Thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và chưa hợp tác hiệu quả với giảng viên hướng dẫn.	Vô trách nhiệm hoàn toàn, bỏ mặc dự án.	
			TỔNG ĐIỂM								10

Mẫu 2. Mẫu Rubric chấm Báo cáo đồ án cuối kỳ (Trọng số 70%)

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ %	Mô tả mức chất lượng								Điểm	
			Đạt									Không đạt
			Điểm A	Điểm B+	Điểm B	Điểm C+	Điểm C	Điểm D+	Điểm D	Điểm F		
			8.5-10	8.0-8.4	7.0-7.9	6.5-6.9	5.5-6.4	5.0-5.4	4.0-4.9	Dưới 4.0		
1. Hình thức trình bày báo cáo <i>(Báo cáo kỹ thuật, thiết kế UI/UX, sơ đồ)</i>	CLO1	30%	Trình bày chuẩn mực, trích dẫn đúng quy định, chuyên nghiệp, các sơ đồ thiết kế rõ ràng, chính xác, phù hợp với nội dung đề tài.	Báo cáo đồng nhất, sơ đồ rõ ràng, chỉ mắc lỗi format cực nhỏ.	Báo cáo đủ ý, văn phong kỹ thuật rõ ràng, đáp ứng đúng quy định.	Bố cục đủ cấu trúc nhưng văn phong diễn đạt hoặc sơ đồ đôi chỗ chưa chuẩn.	Đáp ứng cấu trúc cơ bản, còn nhiều lỗi chính tả hoặc vẽ sai sơ đồ.	Trình bày lộn xộn, thiếu logic, thiếu các nội dung thiết kế quan trọng.	Sao chép sơ sài, thiếu nhất quán, khó đọc.	Sai quy định hoàn toàn, không có báo cáo thiết kế.		
2. Sản phẩm phần mềm <i>(Tính hoàn thiện, kết quả demo thực tế)</i>	CLO2	30%	Chương trình chạy mượt, giao diện UX/UI xuất sắc, code clean, xử lý tốt các trường hợp biên	Sản phẩm hoạt động tốt, đáp ứng đủ logic, ít lỗi.	Tính năng cốt lõi (Core features) chạy ổn định, giải quyết được bài toán.	Chạy tương đối đủ tính năng, còn vài bug nhỏ (minor bug).	Sản phẩm đạt mức MVP (Khả dụng tối thiểu), giao diện cơ bản.	Module mỏng, thiếu tính năng chính, sản phẩm hoạt động không ổn định.	Code chắp vá, thường xuyên xảy ra lỗi làm gián đoạn hoạt động của phần mềm.	App không build/run được, không ra sản phẩm.		

3. Giải pháp cải tiến kỹ thuật <i>(Nội dung tối ưu thuật toán, xử lý bài toán khó)</i>	CLO3	20%	Báo cáo làm nổi bật được các giải pháp cải tiến sáng tạo, có tính đột phá, thực tiễn cao.	Trình bày rõ các giải pháp công nghệ đã đề xuất phù hợp với dự án.	Nêu được một số hướng giải quyết vấn đề kỹ thuật cơ bản.	Có đề cập đến giải pháp cải tiến nhưng còn chung chung, lý thuyết.	Chỉ làm đúng yêu cầu cơ bản, không đề xuất được giải pháp cải tiến đáng kể.	Báo cáo chép giải pháp của bên thứ ba, không hiểu bản chất.	Nội dung rời rạc, không giải quyết được vấn đề.	Hoàn toàn không có nội dung này.	
4. Kế hoạch học tập và phát triển <i>(Nội dung về công nghệ tự học và định hướng)</i>	CLO4	20%	Có kế hoạch học tập rõ ràng; minh chứng việc tự học công nghệ mới và định hướng phát triển phù hợp.	Nêu bật được quá trình tự học công nghệ mới phù hợp với xu hướng.	Trình bày được quá trình tự học công nghệ mới nhưng mình chứng chưa thật sự đầy đủ; có đề cập đến định hướng phát triển nhưng chưa chi tiết.	Liệt kê được các công nghệ đã tìm hiểu nhưng thiếu minh chứng áp dụng thực tế; kế hoạch học tập và định hướng phát triển còn sơ sài.	Chỉ nêu tên các công nghệ tự học mang tính đối phó; không thể hiện rõ kế hoạch học tập hay định hướng phát triển cá nhân.	Nhắc đến công nghệ tự học rất mờ nhạt, thiếu tính liên kết với dự án; hoàn toàn không có kế hoạch hay định hướng phát triển.	Lạc đề, không trình bày được quá trình tự học công nghệ cũng như không có định hướng phát triển bản thân.	Hoàn toàn không đề cập đến nội dung tự học công nghệ, kế hoạch học tập hay định hướng phát triển.	
TỔNG ĐIỂM											10

